



Conception et réalisation d'un ERP de gestion de production

Réalisé par
Massaid safia

Année : 2024/2025

INTRODUCTION

Dans le contexte actuel de compétitivité accrue au sein du secteur industriel, l'adoption de solutions technologiques performantes s'avère être un impératif stratégique pour les entreprises aspirant à optimiser leur efficacité opérationnelle et à renforcer leur productivité. Parmi ces solutions, les systèmes de planification des ressources de l'entreprise (ERP - Enterprise Resource Planning) jouent un rôle crucial en permettant une intégration et une centralisation des processus métiers, vecteurs d'une performance accrue.

Ce document se propose d'explorer en profondeur la conception et le développement d'un système ERP spécifiquement dédié à la gestion de production. Un tel outil offre des capacités étendues, englobant la gestion des achats, des ventes, de la production, des finances et des fournisseurs, permettant ainsi d'obtenir une vision globale et en temps réel des activités de l'entreprise. L'objectif principal est de faciliter la coordination inter-services, d'optimiser l'allocation des ressources et, in fine, d'améliorer la rentabilité et la qualité de la production.

Cependant, avant de définir les objectifs de ce projet, il est essentiel d'analyser les défis préexistants auxquels sont confrontées les entreprises industrielles en matière de gestion de production. Ces défis incluent fréquemment un manque de traçabilité et de transparence, des problèmes d'intégration des processus dus à l'hétérogénéité des outils utilisés, des difficultés dans l'optimisation des approvisionnements et des commandes, ainsi que des obstacles à une prise de décision éclairée en raison d'un manque d'indicateurs de performance centralisés et consolidés.

Face à ces constats, le projet vise à développer un système ERP moderne et flexible, spécifiquement conçu pour simplifier la gestion de la production et optimiser l'ensemble des processus métiers au sein de l'entreprise. Cette initiative s'articule autour d'objectifs spécifiques et mesurables, tels que la conception d'une architecture modulaire et personnalisable, l'automatisation et la fluidification des processus métiers, l'amélioration de la traçabilité et du suivi en temps réel, ainsi que la garantie de robustesse, d'intuitivité et de scalabilité du système. L'ambition ultime est de proposer une solution ERP performante, conviviale et évolutive, capable de répondre aux besoins spécifiques du secteur industriel tout en améliorant significativement la productivité et en optimisant la prise de décision stratégique.

Pour atteindre ces objectifs, une méthodologie de gestion de projet hybride sera adoptée, combinant l'agilité de Scrum avec la rigueur des méthodes traditionnelles telles que PERT et CPM. Cette approche permettra de bénéficier de la flexibilité et de la capacité d'adaptation de l'agilité, tout en assurant une planification et un suivi précis du projet. L'utilisation d'outils de suivi et de gestion des tâches tels que Jira et Trello, ainsi que des outils de modélisation et de schématisation comme les diagrammes PERT et Gantt, BPMN, UML et les wireframes, facilitera la collaboration et assurera une compréhension partagée de la planification et de la conception du système.

Ce document détaillera les différentes étapes de ce projet, depuis la définition des besoins jusqu'à la mise en œuvre et l'évaluation du système ERP, en mettant en lumière les choix méthodologiques et les solutions techniques adoptées pour atteindre les objectifs fixés.

CHAPITRE 1

Étude Préliminaire

Introduction

Assurer la réussite d'un projet, quelle que soit son envergure, passe inévitablement par une étude préliminaire rigoureuse. Celle-ci s'articule autour de deux piliers essentiels : une analyse approfondie de l'environnement actuel (systèmes, processus, besoins, contraintes) et la définition d'une orientation claire pour le futur système à concevoir. Omettre cette phase initiale expose dangereusement le projet à des fondations instables, multipliant les risques d'échec, de dépassements budgétaires et de non-atteinte des objectifs.

Le présent chapitre inaugural a pour objectif de poser les jalons du projet ERP en explorant en détail les besoins et les attentes des utilisateurs, ainsi que les spécifications fonctionnelles nécessaires. Cette étape cruciale permettra de comprendre les défis opérationnels existants, de déterminer les pistes d'amélioration et de définir les fonctionnalités clés pour optimiser les processus de l'entreprise. L'analyse approfondie des besoins des utilisateurs, des workflows actuels, des parties prenantes et des fonctionnalités du système est essentielle pour garantir que le futur ERP réponde précisément aux exigences métiers et soutienne une transformation numérique réussie.

1. Analyse des Attentes des Utilisateurs : Compréhension des Exigences Métiers

- 1.1. Identification des Besoins Utilisateurs et des Problématiques Actuelles

Cette phase initiale vise à recueillir et analyser en profondeur les attentes des utilisateurs finaux du futur ERP. L'objectif est de cerner les défis majeurs qu'ils rencontrent actuellement dans la gestion de la production et d'identifier les axes d'amélioration souhaités.

Tableau Récapitulatif : Besoins, Problèmes et Solutions Proposées

Besoins des utilisateurs	Problèmes identifiés	Solutions proposées
Prise de Décision Éclairée	Absence d'indicateurs de performance clairs	Mise en place de tableaux de bord interactifs et personnalisables
Gestion Optimale des Stocks	Manque de visibilité en temps réel sur les stocks	Implémentation d'un module de gestion des stocks connecté et mis à jour en temps réel

Efficiencia des Processus	Nombreuses tâches manuelles et répétitives	Automatisation des processus via des workflows intelligents et paramétrables
Coordination Inter-équipes	Problèmes de communication et de collaboration entre services	Utilisation d'un espace de travail collaboratif intégré et centralisé
Suivi de Production Précis	Manque de suivi de la production en temps réel	Implémentation d'une section dédiée à la gestion et au suivi de la production
Gestion Financière Intégrée	Absence de suivi centralisé des opérations financières	Ajout d'une section Finance pour l'affichage, l'automatisation et le suivi financier

2. Identification des Workflows de Production Existants

• 2.1. Analyse des Workflows de Gestion de production

■ 2.2.1. Workflow de Gestion des Achats

1. Sélection des Fournisseurs
2. Élaboration d'un Bon de Commande
3. Réception des Marchandises
4. Déstockage pour la production

■ 2.2.2. Workflow de Gestion des Ventes

1. Gestion des Clients
2. Création d'une Commande Client
3. Production des Produits
4. Livraison des Produits
5. Facturation et Paiement
6. Devis et Avoirs Clients

■ 2.2.3. Workflow de Gestion de la Production

1. Organisation des Ateliers
2. Suivi de la Production
3. Gestion des Stocks en Production

■ 2.2.4. Workflow de Finance et Comptabilité

1. Suivi des Dépenses et Transferts
2. Gestion des Soldes et Flux Financiers
3. Tableaux Financiers et Reporting

■ 2.2.5. Workflow de Suivi et Reporting Global

1. Génération de rapports sur les achats, les ventes et la production.
2. Suivi des stocks et des transactions clients/fournisseurs.
3. Analyse des performances et optimisation du processus global.

3. Analyse des Parties Prenantes : Identification et Rôles

● 3.1. Identification des Acteurs Internes et Externes

- **Parties Prenantes Internes** : Direction, responsables d'atelier, comptabilité, personnel de production.
- **Parties Prenantes Externes** : Fournisseurs, clients, transporteurs, organismes financiers.

● 3.2. Définition des Rôles et Responsabilités de Chaque Partie Prenante

- **Direction** : Supervision générale, validation des processus stratégiques.
- **Responsables d'Atelier** : Suivi de la production, gestion des ressources (matières premières, machines).
- **Comptabilité** : Gestion financière, suivi des transactions, reporting financier.
- **Personnel de Production** : Exécution des tâches de fabrication, respect des normes de qualité.
- **Fournisseurs** : Approvisionnement en matières premières, gestion des commandes.
- **Clients** : Passation des commandes, suivi des livraisons, gestion des paiements.
- **Transporteurs** : Livraison des matières premières et des produits finis, gestion logistique.

● 3.3. Stratégies de Communication et de Coordination avec les Parties Prenantes

- Mise en place de réunions régulières entre les équipes internes pour assurer une communication fluide.
- Coordination étroite avec les fournisseurs pour garantir un approvisionnement continu et efficace.
- Mise en place de mécanismes de suivi des retours clients et de gestion des réclamations pour améliorer la satisfaction

4. Analyse Fonctionnelle : Définition des Fonctionnalités du Système

● 4.1. Cartographie des Fonctionnalités Essentielles de l'ERP

■ 4.1.1. Gestion des Achats

- Consultation et sélection des fournisseurs.
- Création et validation des bons de commande.
- Réception des marchandises et contrôle qualité.
- Mise à jour automatique des stocks de matières premières.
- Gestion des paiements et suivi des transactions avec les fournisseurs.

■ 4.1.2. Gestion des Ventes

- Création et suivi des commandes clients.
- Génération de devis et bons de commande.
- Facturation et suivi des paiements clients.
- Gestion des livraisons et édition des bons de chargement.

- Gestion des avoirs et remboursements clients.
- **4.1.3. Gestion de la Production**
 - Planification des productions selon les commandes en cours.
 - Déstockage des matières premières utilisées.
 - Suivi de la production par atelier, machine et salarié.
 - Enregistrement des produits finis et mise à jour des stocks.
- **4.1.4. Gestion des Stocks**
 - Suivi des entrées et sorties des matières premières et produits finis.
 - Détection des seuils critiques pour le réapprovisionnement.
 - Gestion des inventaires et audits de stock.
- **4.1.5. Finance et Comptabilité**
 - Suivi des paiements et gestion des soldes fournisseurs et clients.
 - Gestion des flux financiers et transferts entre comptes.
 - Tableaux de bord financiers et reporting comptable.

Conclusion

Ce chapitre a permis de dresser un tableau complet des besoins et des spécifications fonctionnelles du futur ERP. L'analyse approfondie des attentes des utilisateurs, des workflows existants, des parties prenantes et des fonctionnalités système a permis d'identifier les leviers d'optimisation et de définir les exigences clés pour garantir la réussite du projet. Il est essentiel de souligner que cette phase d'analyse constitue un socle solide pour les étapes ultérieures du développement, en assurant que le système ERP sera aligné sur les besoins métiers et contribuera à améliorer l'efficacité opérationnelle de l'entreprise. Les spécifications fonctionnelles détaillées serviront de guide pour la conception, le développement et le déploiement du système, en garantissant que chaque fonctionnalité répondra aux attentes des utilisateurs et favorisera une transformation numérique réussie.

CHAPITRE 2

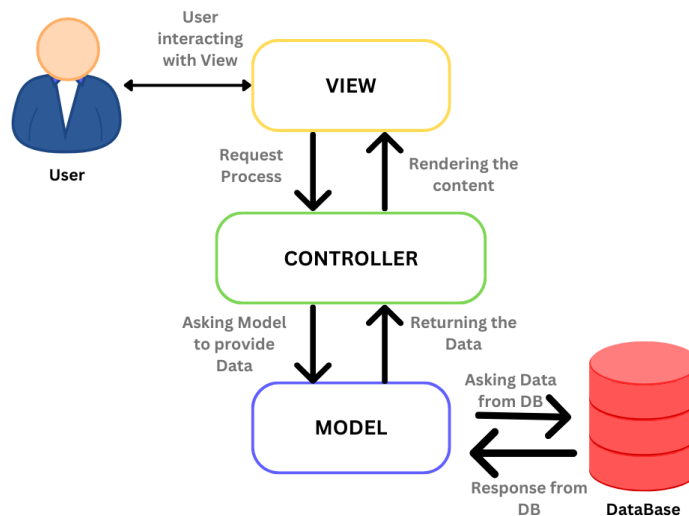
CONCEPTION ARCHITECTURALE ET TECHNOLOGIQUE DE L'ERP

Introduction

Ce chapitre détaille la conception architecturale et les choix technologiques qui sous-tendent le développement du système ERP. L'objectif est de présenter une vision claire et structurée de l'architecture du système, de justifier les choix technologiques retenus et de fournir une modélisation UML exhaustive pour illustrer la structure et les interactions du système. Cette phase de conception est cruciale pour assurer la robustesse, la scalabilité et la maintenabilité du système, tout en répondant aux exigences fonctionnelles et non fonctionnelles définies dans le chapitre précédent.

1. Architecture Générale du Système : Vision d'Ensemble et Principes Fondamentaux

- **Modèle** : Gestion des données et interaction avec la base de données via Eloquent ORM.
- **Vue** : Gestion de l'affichage et de l'interface utilisateur, stylisée avec CSS.
- **Contrôleur** : Traitement des requêtes, application de la logique métier et interaction avec les modèles.



2. Sélection des Technologies : Justification des Choix Techniques

- **2.1. Backend : Laravel (PHP Framework)** : Mettant en avant sa structure MVC claire, sa gestion avancée des bases de données via Eloquent ORM, et son écosystème riche facilitant un développement rapide et efficace.



- **2.2. Base de Données : PostgreSQL (Système de Gestion de Base de Données Relationnelle)**

Un SGBDR réputé pour sa fiabilité, sa gestion avancée des transactions, sa capacité à gérer de gros volumes de données et son évolutivité, des facteurs essentiels pour un ERP.



- **2.2.3. Frontend : CSS (Langage de Style)**

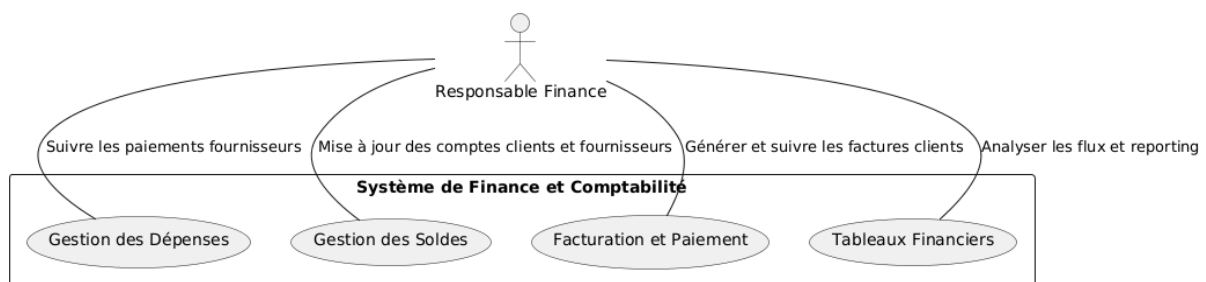
l'utilisation de CSS pour la mise en page et le design de l'interface utilisateur. L'accent est mis sur la flexibilité de CSS pour créer une interface personnalisée et offrir une expérience utilisateur optimale.



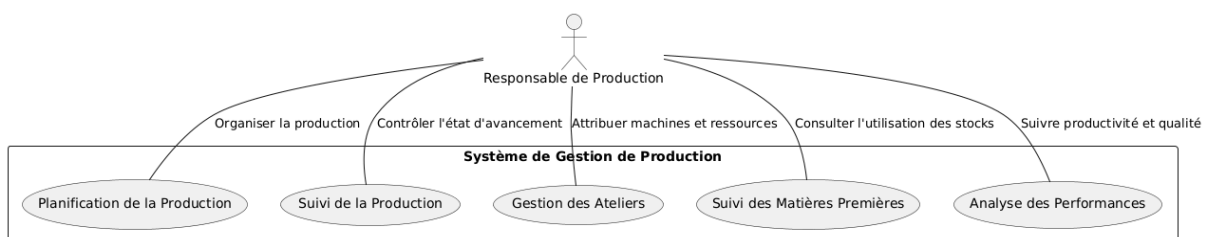
3. Modélisation UML

- **Diagramme de cas d'utilisation**

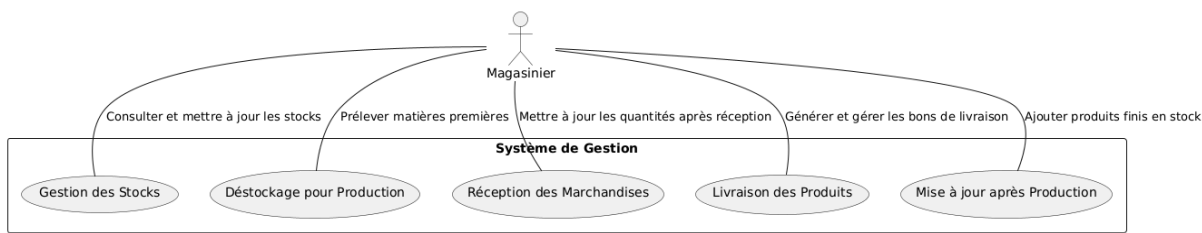
1. Responsable des finance



2. Responsable de production

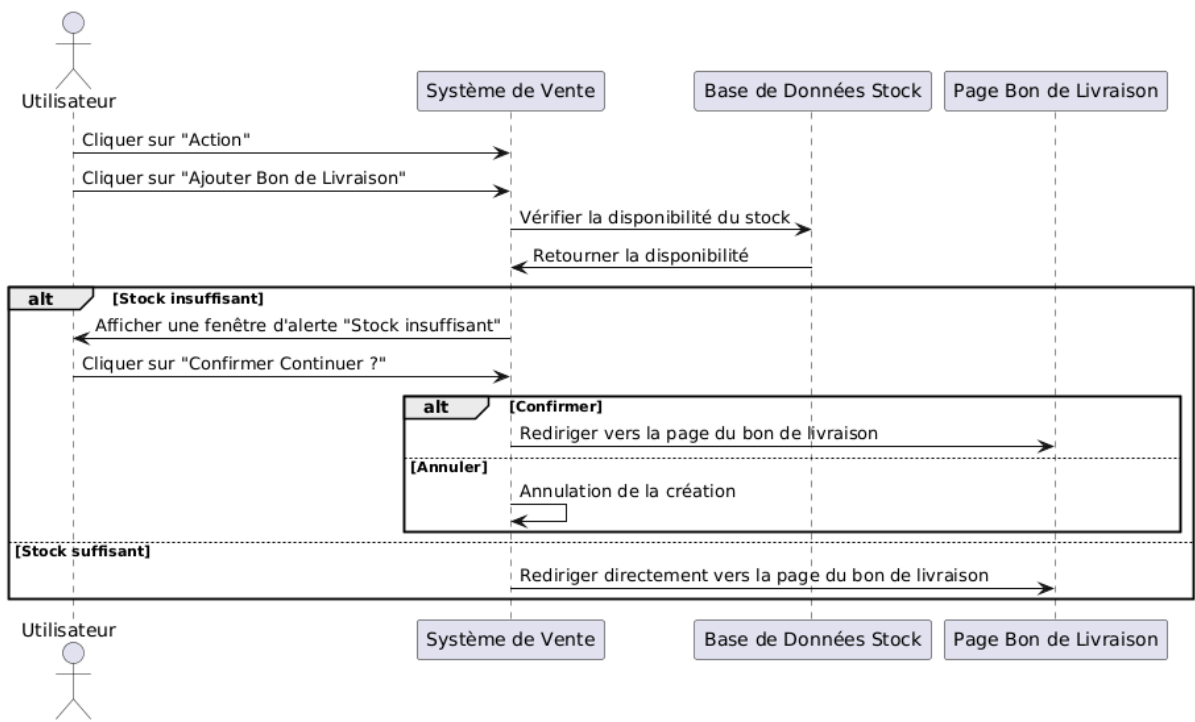


3. Magasinier

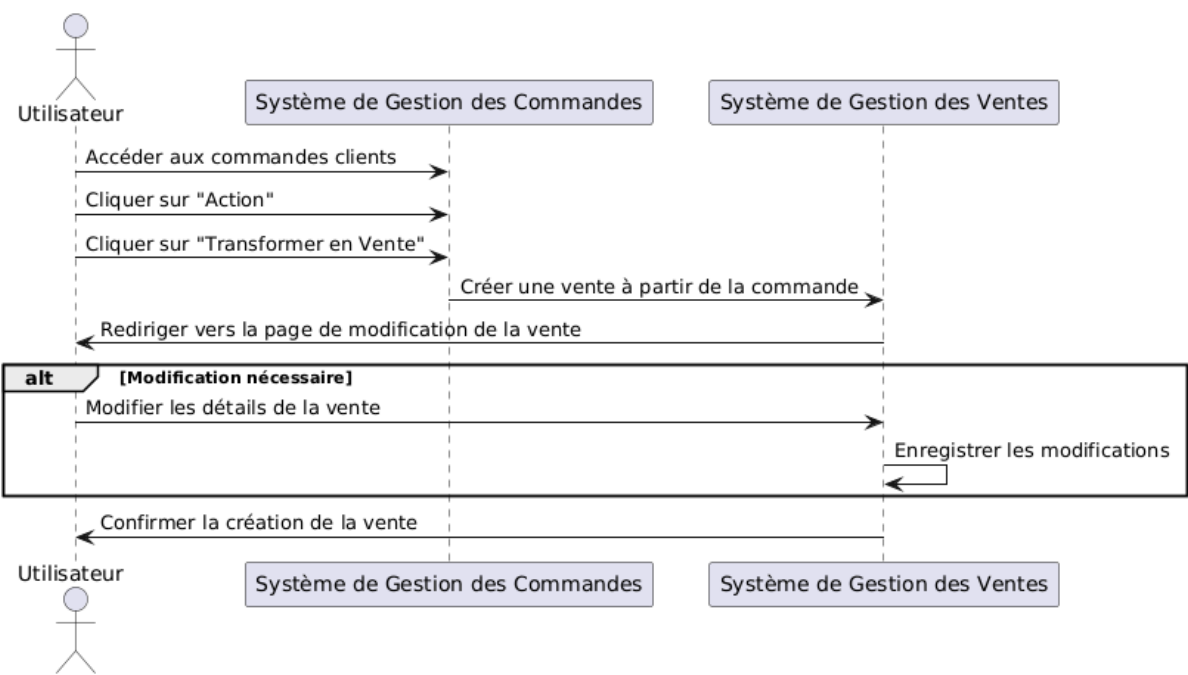


• diagramme de séquence

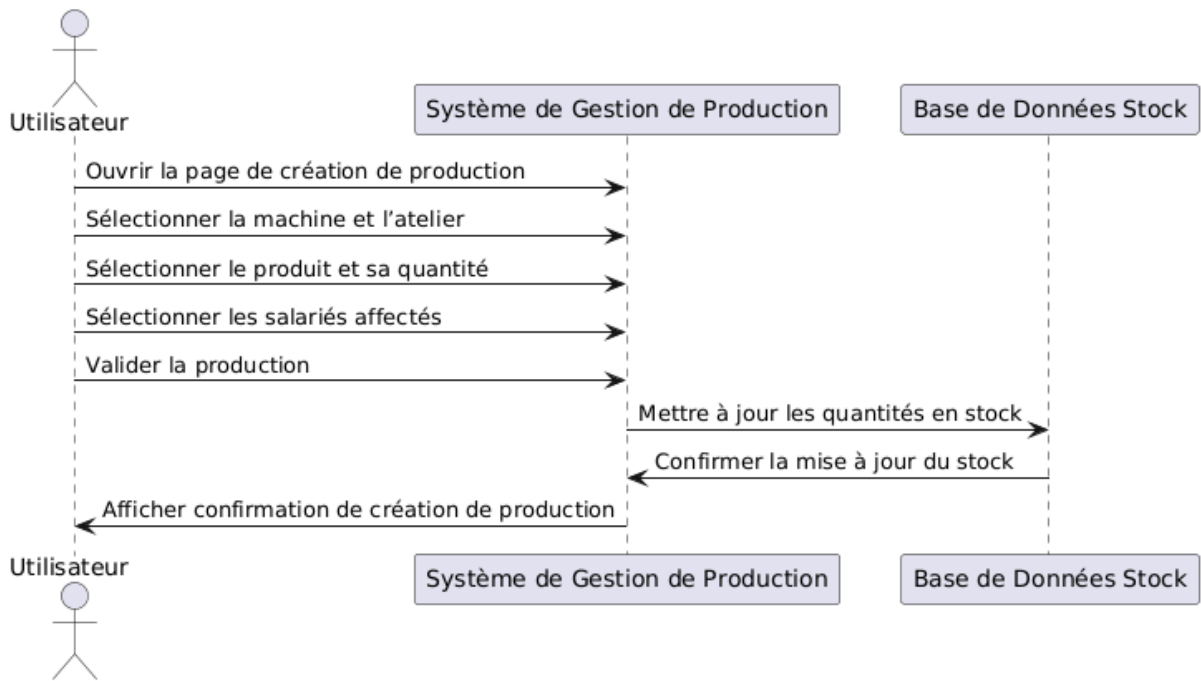
1. Ajout de livraison



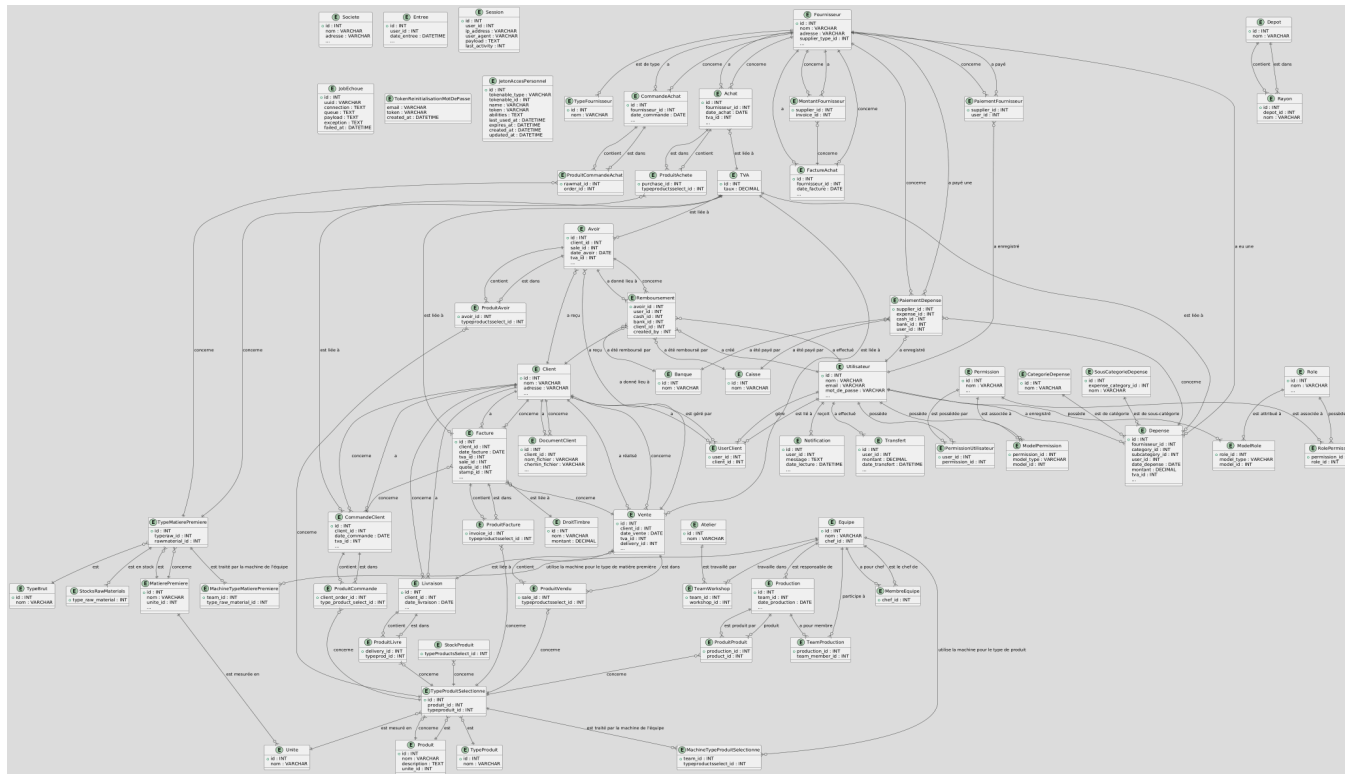
2. Transformation de commande client en vente



3. Ajout de production



- diagramme de **classes**



Entités et leurs Attributs :

- Utilisateur** (id, nom, email, mot_de_passe, ...)
- Client** (id, nom, adresse, ...)
- Unité** (id, nom)
- Produit** (id, nom, description, unite_id)
- TypeProduit** (id, nom)
- TypeProduitSélectionné** (id, produit_id, typeproduit_id)
- Livraison** (id, client_id, date_livraison, ...)
- Facture** (id, client_id, date_facture, tva_id, sale_id, quote_id, stamp_id, ...)
- CommandeClient** (id, client_id, date_commande, tva_id, ...)
- Fournisseur** (id, nom, adresse, supplier_type_id, ...)
- TypeFournisseur** (id, nom)
- CommandeAchat** (id, fournisseur_id, date_commande, ...)
- MatièrePremière** (id, nom, unite_id, ...)
- TypeMatièrePremière** (id, typeraw_id, rawmaterial_id)
- TypeBrut** (id, nom)
- Caisse** (id, nom)
- Achat** (id, fournisseur_id, date_achat, tva_id, ...)
- FactureAchat** (id, fournisseur_id, date_facture, ...)
- Équipe** (id, nom, chef_id)
- Atelier** (id, nom)
- CatégorieDépense** (id, nom)
- SousCatégorieDépense** (id, expense_category_id, nom)
- Dépôt** (id, nom)

- **Rayon** (id, depot_id, nom)
- **TVA** (id, taux)
- **Banque** (id, nom)
- **DocumentClient** (id, client_id, nom_fichier, chemin_fichier, ...)
- **Production** (id, team_id, date_production, ...)
- **Vente** (id, client_id, date_vente, tva_id, delivery_id, ...)
- **Notification** (id, user_id, message, date_lecture, ...)
- **Dépense** (id, fournisseur_id, category_id, subcategory_id, user_id, date_depense, montant, tva_id, ...)
- **Transfert** (id, user_id, montant, date_transfert, ...)
- **Avoir** (id, client_id, sale_id, date_avoir, tva_id, ...)
- **DroitTimbre** (id, nom, montant)
- **Société** (id, nom, adresse, ...)
- **Entrée** (id, user_id, date_entree, ...)
- **Session** (id, user_id, ip_address, user_agent, payload, last_activity)
- **JobÉchoué** (id, uuid, connection, queue, payload, exception, failed_at)
- **TokenRéinitialisationMotDePasse** (email, token, created_at)
- **JetonAccèsPersonnel** (id, tokenable_type, tokenable_id, name, token, abilities, last_used_at, expires_at, created_at, updated_at)
- **Rôle** (id, nom, ...)
- **Permission** (id, nom, ...)

Relations :

- Un Utilisateur peut être lié à plusieurs Clients (via la table [user_client](#)).
- Un Client peut avoir plusieurs Livraisons.
- Une Livraison est associée à un Client.
- Un Client peut avoir plusieurs Factures.
- Une Facture est associée à un Client.
- Une Facture peut concerner une Vente.
- Une Facture peut concerner un Devis.
- Une Facture est liée à une TVA.
- Une Facture est liée à un Droit de Timbre.
- Une Vente peut avoir plusieurs Produits Vendus.
- Un Produit Vendu est associé à une Vente et un TypeProduitSélectionné.
- Un Produit peut avoir plusieurs TypeProduitSélectionné.
- Un TypeProduitSélectionné est associé à un Produit et un TypeProduit.
- Une Facture peut avoir plusieurs Produits Facturés.
- Un Produit Facturé est associé à une Facture et un TypeProduitSélectionné.
- Une Livraison peut avoir plusieurs Produits Livrés.
- Un Produit Livré est associé à une Livraison et un TypeProduitSélectionné.
- Un Client peut avoir plusieurs Commandes Client.
- Une Commande Client est associée à un Client et une TVA.
- Une Commande Client peut avoir plusieurs Produits Commandés.
- Un Produit Commandé est associé à une Commande Client et un TypeProduitSélectionné.
- Un Fournisseur peut avoir plusieurs Montants Fournisseur.
- Un Montant Fournisseur est associé à un Fournisseur et une Facture Achat.
- Un Fournisseur est associé à un Type de Fournisseur.
- Un Fournisseur peut avoir plusieurs Commandes Achat.

- Une Commande Achat est associée à un Fournisseur.
- Une Commande Achat peut avoir plusieurs Produits Commandés (matières premières).
- Un Produit Commandé (matière première) est associé à un TypeMatièrePremière et une Commande Achat.
- Une Matière Première est associée à une Unité.
- Une Matière Première peut être associée à plusieurs TypeMatièrePremière.
- Un TypeMatièrePremière est associé à un TypeBrut et une Matière Première.
- Un Achat est associé à un Fournisseur et une TVA.
- Un Achat peut avoir plusieurs Produits Achetés.
- Un Produit Acheté est associé à un Achat et un TypeMatièrePremière.
- Un Fournisseur peut avoir plusieurs Factures Achat.
- Une Facture Achat est associée à un Fournisseur.
- Une Équipe peut avoir plusieurs Membres d'Équipe.
- Un Membre d'Équipe est associé à une Équipe (en tant que chef).
- Une Équipe peut être associée à plusieurs Ateliers (via la table [team_workshop](#)).
- Un Atelier peut être associé à plusieurs Équipes (via la table [team_workshop](#)).
- Un Dépôt peut avoir plusieurs Rayons.
- Un Rayon est associé à un Dépôt.
- Un Client peut avoir plusieurs Documents Client.
- Un Document Client est associé à un Client.
- Une Équipe peut être responsable de plusieurs Productions.
- Une Production peut avoir plusieurs Produits Produits.
- Un Produit Produit est associé à une Production et un TypeProduitSélectionné.
- Un Produit peut avoir un Stock Produit.
- Un Stock Produit est associé à un TypeProduitSélectionné.
- Une Vente est associée à un Client, une TVA et une Livraison.
- Un Utilisateur peut recevoir plusieurs Notifications.
- Un Fournisseur peut avoir plusieurs Paiements Fournisseur.
- Un Paiement Fournisseur est associé à un Fournisseur et un Utilisateur.
- Une Production peut avoir plusieurs Membres d'Équipe (via la table [team_production](#)).
- Un Membre d'Équipe peut participer à plusieurs Productions (via la table [team_production](#)).
- Un Fournisseur peut avoir plusieurs Paiements de Dépenses.
- Un Paiement de Dépense est associé à un Fournisseur, une Dépense, une Caisse, une Banque et un Utilisateur.
- Une Dépense est associée à un Fournisseur, une Catégorie de Dépense, une Sous-Catégorie de Dépense, un Utilisateur et une TVA.
- Un Utilisateur peut effectuer plusieurs Transferts.
- Un Avoir peut donner lieu à plusieurs Remboursements.
- Un Remboursement est associé à un Avoir, un Utilisateur (qui a effectué le remboursement), une Caisse, une Banque, un Client et un Utilisateur (qui a créé l'avoir).
- Un Avoir peut avoir plusieurs Produits Avoir.
- Un Produit Avoir est associé à un Avoir et un TypeProduitSélectionné.
- Un Avoir est associé à un Client, une Vente et une TVA.
- Un Utilisateur peut avoir plusieurs Permissions (via la table [permission_user](#)).
- Une Permission peut être associée à plusieurs Utilisateurs (via la table [permission_user](#)).
- Un Produit peut être associé à plusieurs Machines (via la table [machine_typeproductsselect](#)).
- Une Équipe peut être associée à plusieurs Types de Produits Sélectionnés (via la table [machine_typeproductsselect](#)).

- Une Équipe peut être associée à plusieurs Types de Matières Premières (via la table `machine_type_raw_material`).
- Un Type de Matière Première peut être associé à plusieurs Machines (via la table `machine_type_raw_material`).
- Un Rôle peut avoir plusieurs Permissions (via la table `role_has_permissions`).
- Une Permission peut être associée à plusieurs Rôles (via la table `role_has_permissions`).
- Un Utilisateur peut avoir plusieurs Rôles (via la table `model_has_roles`).
- Un Rôle peut être associé à plusieurs Utilisateurs (via la table `model_has_roles`).
- Un Modèle (Utilisateur, etc.) peut avoir plusieurs Permissions (via la table `model_has_permissions`).
- Une Permission peut être associée à plusieurs Modèles (via la table `model_has_permissions`).

Cardinalités :

- Un Utilisateur 0..* --- 0..* Client (relation `user_client`)
- Client 1 --- 0..* Livraison
- Livraison 1 --- 1 Client
- Client 1 --- 0..* Facture
- Facture 1 --- 1 Client
- Facture 0..1 --- 1 Vente
- Facture 0..1 --- 1 Devis
- Facture 1 --- 1 TVA
- Facture 1 --- 1 DroitTimbre
- Vente 1 --- 0..* ProduitVendu
- ProduitVendu 1 --- 1 Vente
- ProduitVendu 1 --- 1 TypeProduitSélectionné
- Produit 1 --- 0..* TypeProduitSélectionné
- TypeProduitSélectionné 1 --- 1 Produit
- TypeProduitSélectionné 1 --- 1 TypeProduit
- Facture 1 --- 0..* ProduitFacturé
- ProduitFacturé 1 --- 1 Facture
- ProduitFacturé 1 --- 1 TypeProduitSélectionné
- Livraison 1 --- 0..* ProduitLivré
- ProduitLivré 1 --- 1 Livraison
- ProduitLivré 1 --- 1 TypeProduitSélectionné
- Client 1 --- 0..* CommandeClient
- CommandeClient 1 --- 1 Client
- CommandeClient 1 --- 1 TVA
- CommandeClient 1 --- 0..* ProduitCommandé
- ProduitCommandé 1 --- 1 CommandeClient
- ProduitCommandé 1 --- 1 TypeProduitSélectionné
- Fournisseur 1 --- 0..* MontantFournisseur
- MontantFournisseur 1 --- 1 Fournisseur
- MontantFournisseur 1 --- 1 FactureAchat
- Fournisseur 1 --- 1 TypeFournisseur
- Fournisseur 1 --- 0..* CommandeAchat
- CommandeAchat 1 --- 1 Fournisseur
- CommandeAchat 1 --- 0..* ProduitCommandé (matière première)
- ProduitCommandé (matière première) 1 --- 1 TypeMatièrePremière

- ProduitCommandé (matière première) 1 --- 1 CommandeAchat
- MatièrePremière 1 --- 1 Unité
- MatièrePremière 1 --- 0..* TypeMatièrePremière
- TypeMatièrePremière 1 --- 1 TypeBrut
- TypeMatièrePremière 1 --- 1 MatièrePremière
- Fournisseur 1 --- 0..* Achat
- Achat 1 --- 1 Fournisseur
- Achat 1 --- 1 TVA
- Achat 1 --- 0..* ProduitAcheté
- ProduitAcheté 1 --- 1 Achat
- ProduitAcheté 1 --- 1 TypeMatièrePremière
- Fournisseur 1 --- 0..* FactureAchat
- FactureAchat 1 --- 1 Fournisseur
- Équipe 1 --- 0..* MembreÉquipe
- MembreÉquipe 1 --- 1 Équipe (chef)
- Équipe 0..* --- 0..* Atelier (relation [team_workshop](#))
- Atelier 0..* --- 0..* Équipe (relation [team_workshop](#))
- Dépôt 1 --- 0..* Rayon
- Rayon 1 --- 1 Dépôt
- Client 1 --- 0..* DocumentClient
- DocumentClient 1 --- 1 Client
- Équipe 1 --- 0..* Production
- Production 1 --- 0..* ProduitProduit
- ProduitProduit 1 --- 1 Production
- ProduitProduit 1 --- 1 TypeProduitSélectionné
- Produit 1 --- 0..1 StockProduit
- StockProduit 1 --- 1 TypeProduitSélectionné
- Client 1 --- 0..* Vente
- Vente 1 --- 1 Client
- Vente 1 --- 1 TVA
- Vente 1 --- 1 Livraison
- Utilisateur 1 --- 0..* Notification
- Fournisseur 1 --- 0..* PaiementFournisseur
- PaiementFournisseur 1 --- 1 Fournisseur
- PaiementFournisseur 1 --- 1 Utilisateur
- Production 1 --- 0..* MembreÉquipe (relation [team_production](#))
- MembreÉquipe 0..* --- 0..* Production (relation [team_production](#))
- Fournisseur 1 --- 0..* PaiementDépense
- PaiementDépense 1 --- 1 Fournisseur
- PaiementDépense 1 --- 1 Dépense
- PaiementDépense 1 --- 1 Caisse
- PaiementDépense 0..1 --- 1 Banque
- PaiementDépense 1 --- 1 Utilisateur
- Fournisseur 0..1 --- 1 Dépense
- CatégorieDépense 1 --- 0..* Dépense
- SousCatégorieDépense 1 --- 0..* Dépense
- Utilisateur 1 --- 0..* Dépense
- TVA 1 --- 0..* Dépense

- Utilisateur 1 --- 0..* Transfert
- Avoir 1 --- 0..* Remboursement
- Remboursement 1 --- 1 Avoir
- Remboursement 1 --- 1 Utilisateur (effectué par)
- Remboursement 1 --- 1 Caisse
- Remboursement 0..1 --- 1 Banque
- Remboursement 1 --- 1 Client
- Remboursement 1 --- 1 Utilisateur (créé par)
- Avoir 1 --- 0..* ProduitAvoir
- ProduitAvoir 1 --- 1 Avoir
- ProduitAvoir 1 --- 1 TypeProduitSélectionné
- Client 1 --- 0..* Avoir
- Vente 1 --- 0..1 Avoir
- TVA 1 --- 0..* Avoir
- Utilisateur 0..* --- 0..* Permission (relation `permission`)

Conclusion

Ce chapitre a présenté une architecture robuste et une sélection de technologies adaptées pour le développement du système ERP. L'architecture MVC basée sur Laravel, associée à la base de données PostgreSQL et à l'utilisation de CSS pour l'interface utilisateur, offre une solution performante, évolutive et maintenable. La modélisation UML détaillée, incluant les diagrammes de cas d'utilisation, de séquence et de classes, fournit une représentation claire de la structure et des interactions du système, facilitant ainsi la communication et la collaboration entre les différentes parties prenantes. Il est essentiel de souligner que ces choix architecturaux et technologiques ont été guidés par les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles du projet, ainsi que par les meilleures pratiques de développement logiciel. La mise en œuvre de cette architecture permettra de garantir la réussite du projet et de fournir un système ERP performant, fiable et évolutif pour l'entreprise.

CHAPITRE 3

PLANIFICATION DU PROJET

Introduction

Ce chapitre détaille la planification du projet, étape cruciale pour assurer sa réussite. Il présente les méthodologies et les outils utilisés pour définir le contenu du projet, ordonnancer les tâches, estimer les durées, créer un planning réaliste et identifier les risques. Une attention particulière est portée à la gestion agile du projet, avec la mise en place d'un backlog produit détaillé et d'un découpage en sprints optimisé, afin de garantir une livraison progressive et efficace des fonctionnalités.

1. Planification de projet : étapes clés

1) Définir le contenu du projet

- Clarifier les objectifs, les livrables, et les contraintes.
- S'assurer que les attentes des parties prenantes sont bien comprises.

2) Déterminer la liste des tâches

- Identifier toutes les activités nécessaires à la réalisation du projet.
- Décomposer les tâches en sous-tâches si nécessaire.

3) Ordonnancer les tâches

- Définir l'ordre de réalisation des tâches en fonction de leurs dépendances.
- Assurer une séquence logique et efficace.

4) Estimer la durée de chaque tâche

- Évaluer le temps requis pour l'exécution de chaque tâche.
- Utiliser des méthodes d'estimation appropriées pour garantir la précision.

5) Créer un planning

- Élaborer un calendrier et veiller à ce que le planning soit réaliste et aligné avec les objectifs du projet.

6) Identifier les risques

- Rechercher et évaluer les risques potentiels pouvant impacter le projet.
- Développer des stratégies de mitigation et des plans de contingence.

2. Liste des tâches et La coordination du projet

La pondération des tâches implique l'attribution d'une valeur relative à chaque tâche en fonction de sa durée. Ce processus nous aide à prioriser efficacement les activités, facilitant ainsi la prise de décisions stratégiques en cas de contraintes.

la durée du projet est : **257 jours**

1. Calcul de l'ES (Early Start - Début au plus tôt)

- **Règle** : La première tâche du projet commence au jour 0.
- Pour une tâche sans prédécesseur :
 $ES=0$
- Pour une tâche ayant un prédécesseur :
 $ES=\max(EF_{\text{predécesseurs}})$

2. Calcul de l'EF (Early Finish - Fin au plus tôt)

$EF=ES+Duree$

(La fin au plus tôt est obtenue en ajoutant la durée de la tâche à son début au plus tôt.)

3. Calcul du LF (Late Finish - Fin au plus tard)

Pour la dernière tâche du projet :
 $LF=EF_{max}$ (c'est la durée totale du projet)

Pour une tâche ayant des successeurs :
 $LF=\min(LS_{successeurs})$

(La fin au plus tard d'une tâche dépend du début au plus tard de ses successeurs.)

4. Calcul du LS (Late Start - Début au plus tard)

$LS=LF-Duree_{LS}$

(Le début au plus tard est obtenu en soustrayant la durée de la tâche à sa fin au plus tard.)

5. Calcul de la Marge Totale (Total Float)

Marge Totale= $LF-EF$

(Elle représente le temps dont une tâche peut être retardée sans impacter la durée totale du projet.)

- Si la **marge totale = 0**, la tâche est critique (elle fait partie du **chemin critique** du projet).
- Si la **marge totale > 0**, la tâche peut être retardée sans impacter la fin du projet.

Identifiant	Description de la Tâche	Durée	Préd	ES	EF	LS	LF	Marge Totale (LF-EF)	Critique
UR1	Conception de la page de connexion	1		1	2	1	2	0	Oui
UserUR2	Développement de la page add user	1	UR1	3	3	3	3	0	Oui
UserUR3	Développement de la page update user	1	UR1	3	3	3	3	0	Oui
UserUR4	Développement de la page supprimer user	1	UR1	3	3	3	3	0	Oui
PR1	Conception de la page des paramètres	2		1	2	1	2	0	Oui
Paramètre sPR2	Conception de la section "Type Produit"	1	PR1	3	3	3	3	0	Oui
Paramètre sPR3	Développement de l'affichage des types de produits	2	ParamètresPR2	4	6	4	6	0	Oui
Paramètre sPR4	Développement de la fonctionnalité "Ajouter type produit"	1	ParamètresPR2	4	5	7	8	3	Non
Paramètre sPR5	Développement de la fonctionnalité "Supprimer type produit"	1	ParamètresPR2	4	5	9	10	5	Non

Paramètre sPR6	Développement de la fonctionnalité "Modifier type produit"	2	ParamètresPR2	4	6	11	13	7	Non
Paramètre sPR7	Développement de la fonctionnalité "Rechercher type produit"	1	ParamètresPR2	4	6	14	16	10	Non
Paramètre sPR8	Conception de la section "Type Matière Première"	1	PR1	3	3	3	3	0	Oui
Paramètre sPR9	Développement de l'affichage des types de matières premières	2	ParamètresPR8	4	6	4	6	0	Oui
Paramètre sPR10	Développement de la fonctionnalité "Ajouter type matière"	1	ParamètresPR8	4	5	7	8	3	Non
Paramètre sPR11	Développement de la fonctionnalité "Supprimer type matière"	1	ParamètresPR8	4	5	9	10	5	Non
Paramètre sPR12	Développement de la fonctionnalité "Modifier type matière"	1	ParamètresPR8	4	6	11	13	7	Non
Paramètre sPR13	Développement de la fonctionnalité "Rechercher type matière"	1	ParamètresPR8	4	6	14	16	10	Non
Paramètre sPR14	Conception de la section "Liste Machines et Salariés"	1	PR1	3	3	3	3	0	Oui
Paramètre sPR15	Développement de l'affichage machines et salariés	3	ParamètresPR14	4	6	4	6	0	Oui
Paramètre sPR16	Développement de la fonctionnalité "Ajouter une machine"	2	ParamètresPR14	4	5	7	8	3	Non
Paramètre sPR17	Développement de la fonctionnalité "Supprimer une machine"	2	ParamètresPR14	4	5	9	10	5	Non
Paramètre sPR18	Développement de la fonctionnalité "Modifier une machine"	3	ParamètresPR14	4	6	11	13	7	Non
Paramètre sPR19	Développement de la fonctionnalité "Rechercher une machine"	1	ParamètresPR14	4	6	14	16	10	Non
Paramètre sPR20	Développement de la fonctionnalité "Ajouter salarié à machine"	1	ParamètresPR14	4	5	7	8	3	Non
Paramètre sPR21	Développement de la fonctionnalité "Supprimer salarié de machine"	1	ParamètresPR14	4	5	9	10	5	Non

Paramètre sPR22	Conception de la section "Unités"	1	PR1	3	3	3	3	0	Oui
Paramètre sPR23	Développement de l'affichage des unités	1	ParamètresPR22	4	6	4	6	0	Oui
Paramètre sPR24	Développement de la fonctionnalité "Ajouter une unité"	1	ParamètresPR22	4	5	7	8	3	Non
Paramètre sPR25	Développement de la fonctionnalité "Supprimer une unité"	1	ParamètresPR22	4	5	9	10	5	Non
Paramètre sPR26	Développement de la fonctionnalité "Modifier une unité"	1	ParamètresPR22	4	6	11	13	7	Non
Paramètre sPR27	Développement de la fonctionnalité "Rechercher une unité"	1	ParamètresPR22	4	6	14	16	10	Non
Paramètre sPR28	Conception de la section "Caisses"	1	PR1	3	3	3	3	0	Oui
Paramètre sPR29	Développement de l'affichage des caisses	1	ParamètresPR28	4	6	4	6	0	Oui
Paramètre sPR30	Développement de la fonctionnalité "Ajouter une caisse"	1	ParamètresPR28	4	5	7	8	3	Non
Paramètre sPR31	Développement de la fonctionnalité "Supprimer une caisse"	1	ParamètresPR28	4	5	9	10	5	Non
Paramètre sPR32	Développement de la fonctionnalité "Modifier une caisse"	1	ParamètresPR28	4	6	11	13	7	Non
A1	Conception de la page des matières premières	2		1	2	1	2	0	Oui
A2	Développement de l'affichage des matières premières	1	A1	3	5	3	5	0	Oui
A3	Développement de la fonctionnalité "Modifier une matière"	1	A1	3	5	3	5	0	Oui
A4	Développement de la fonctionnalité "Ajouter une matière"	2	A1	3	5	3	5	0	Oui
A5	Développement de la fonctionnalité "Déstocker une matière"	2	A1	3	4	3	4	0	Oui
A6	Conception de la page historique entrées/sorties matières	2	A1	3	4	3	4	0	Oui

A7	Développement de l'affichage de l'historique	3	A6	5	7	5	7	0	Oui
A8	Développement de la recherche dans l'historique	2	A6	5	6	5	6	0	Oui
A9	Développement de la fonctionnalité "Rechercher une matière"	3	A1	3	5	3	5	0	Oui
A10	Conception de la page des fournisseurs	2	A1	3	4	3	4	0	Oui
A11	Développement de l'affichage des fournisseurs	3	A10	5	7	5	7	0	Oui
A12	Développement de la fonctionnalité "Ajouter un fournisseur"	2	A10	5	7	5	7	0	Oui
A13	Développement de la fonctionnalité "Supprimer un fournisseur"	2	A10	5	6	5	6	0	Oui
A14	Développement de la fonctionnalité "Modifier un fournisseur"	1	A10	5	7	5	7	0	Oui
A15	Développement de la fonctionnalité "Verser au fournisseur"	3	A10	5	7	5	7	0	Oui
A16	Développement de la fonctionnalité "Verser au fournisseur"	2	A10	5	6	5	6	0	Oui
A17	Développement de l'affichage des documents du fournisseur	3	A16	7	9	7	9	0	Oui
A18	Développement de l'affichage des opérations avec le fournisseur	3	A16	7	9	7	9	0	Oui
A19	Conception de la page des bons de commande	2	A10	5	6	5	6	0	Oui
A20	Développement de la fonctionnalité "Ajouter un bon de commande"	3	A19	7	9	7	9	0	Oui
A21	Développement de la fonctionnalité "Supprimer un bon de commande"	2	A19	7	8	7	8	0	Oui
A22	Développement de la fonctionnalité "Modifier un bon de commande"	3	A19	7	9	7	9	0	Oui
A23	Développement de la fonctionnalité "Imprimer un bon de commande"	2	A19	7	8	7	8	0	Oui

A24	Développement de la fonctionnalité "Transférer en achat"	3	A19	7	9	7	9	0	Oui
A25	Développement de la fonctionnalité "Dupliquer un bon de commande"	2	A19	7	8	7	8	0	Oui
A26	Conception de la page des factures d'achat	2	A10	5	6	5	6	0	Oui
A27	Développement de la fonctionnalité "Ajouter une facture achat"	3	A26	7	9	7	9	0	Oui
A28	Développement de la fonctionnalité "Supprimer une facture achat"	2	A26	7	8	7	8	0	Oui
A29	Développement de la fonctionnalité "Modifier une facture achat"	3	A26	7	9	7	9	0	Oui
A30	Développement de la fonctionnalité "Rechercher facture achat"	3	A26	7	9	7	9	0	Oui
A31	Conception de la page des achats	2	A10	5	6	5	6	0	Oui
A32	Développement de la fonctionnalité "Ajouter un achat"	3	A31	7	9	7	9	0	Oui
A33	Développement de la fonctionnalité "Modifier un achat"	3	A31	7	9	7	9	0	Oui
A34	Développement de la fonctionnalité "Afficher les achats"	3	A31	7	9	7	9	0	Oui
A35	Développement de la fonctionnalité "Rechercher un achat"	3	A31	7	9	7	9	0	Oui
V1	Conception de la page des produits	2		1	2	1	2	0	Oui
V2	Développement de l'affichage des produits	3	V1	3	5	3	5	0	Oui
V3	Développement de la fonctionnalité "Ajouter un produit"	3	V1	3	5	3	5	0	Oui
V4	Développement de la fonctionnalité "Supprimer un produit"	2	V1	3	4	3	4	0	Oui
V5	Développement de la fonctionnalité "Modifier un produit"	3	V1	3	5	3	5	0	Oui

V6	Développement de l'historique des produits	3	V1	3	5	3	5	0	Oui
V7	Conception de la page des commandes clients	2	V1	3	4	2	4		
V8	Développement de la fonctionnalité "Ajouter commande client"	3	V7	5	7	5	7	0	Oui
V9	Développement de la fonctionnalité "Supprimer commande client"	2	V7	5	6	5	6	0	Oui
V10	Développement de la fonctionnalité "Modifier commande client"	3	V7	5	7	5	7	0	Oui
V11	Développement de la fonctionnalité "Imprimer commande client"	2	V7	5	6	5	6	0	Oui
V12	Développement de la fonctionnalité "Transférer en vente"	3	V7	5	7	5	7	0	Oui
V13	Conception de la page des factures de vente	2	V1	3	4	3	4	0	Oui
V14	Développement de l'affichage des factures de vente	3	V13	5	7	5	7	0	Oui
V15	Développement de la fonctionnalité "Ajouter facture vente"	3	V13	5	7	5	7	0	Oui
V16	Développement de la fonctionnalité "Supprimer facture vente"	2	V13	5	6	5	6	0	Oui
V17	Développement de la fonctionnalité "Imprimer facture vente"	2	V13	5	6	5	6	0	Oui
V18	Développement de la fonctionnalité "Verser facture vente"	3	V13	5	7	5	7	0	Oui
V19	Développement de l'historique des versements factures vente	3	V13	5	7	5	7	0	Oui
V20	Conception de la page des devis	2	V1	3	4	3	4	0	Oui
V21	Développement de l'affichage des devis	3	V20	5	7	5	7	0	Oui
V22	Développement de la fonctionnalité "Ajouter un devis"	3	V20	5	7	5	7	0	Oui

V23	Développement de la fonctionnalité "Modifier un devis"	3	V20	5	7	5	7	0	Oui
V24	Développement de la fonctionnalité "Supprimer un devis"	2	V20	5	6	5	6	0	Oui
V25	Développement de la fonctionnalité "Imprimer un devis"	2	V20	5	6	5	6	0	Oui
V26	Développement de la fonctionnalité "Transférer en facture"	3	V20	5	7	5	7	0	Oui
V27	Conception de la page des bons de livraison	2	V1	3	4	3	4	0	Oui
V28	Développement de la fonctionnalité "Modifier bon livraison"	3	V27	5	7	5	7	0	Oui
V29	Développement de l'affichage des bons de livraison	3	V27	5	7	5	7	0	Oui
V30	Développement de la fonctionnalité "Rechercher bon livraison"	3	V27	5	7	5	7	0	Oui
V31	Développement de la fonctionnalité "Supprimer bon livraison"	2	V27	5	6	5	6	0	Oui
V32	Développement de la fonctionnalité "Imprimer bon livraison"	2	V27	5	6	5	6	0	Oui
V33	Développement de la fonctionnalité "Imprimer bon chargement"	2	V27	5	6	5	6	0	Oui
V34	Conception de la page des clients	2	V1	3	4	3	4	0	Oui
V35	Développement de la fonctionnalité "Ajouter un client"	3	V34	5	7	5	7	0	Oui
V36	Développement de la fonctionnalité "Supprimer un client"	2	V34	5	6	5	6	0	Oui
V37	Développement de la fonctionnalité "Modifier un client"	3	V34	5	7	5	7	0	Oui
V38	Développement de la fonctionnalité "Verser au client"	3	V34	5	7	5	7	0	Oui
V39	Développement de la fonctionnalité "Rembourser un client"	3	V34	5	7	5	7	0	Oui

V40	Développement de la fonctionnalité "Ajouter document client"	3	V34	5	7	5	7	0	Oui
V41	Conception de la fiche client détaillée	2	V34	5	6	5	6	0	Oui
V42	Développement de l'affichage actions du client	3	V41	7	9	7	9	0	Oui
V43	Conception de la page des ventes	2	V1	3	4	3	4	0	Oui
V44	Développement de la fonctionnalité "Ajouter une vente"	3	V43	5	7	5	7	0	Oui
V45	Développement de la fonctionnalité "Supprimer une vente"	2	V43	5	6	5	6	0	Oui
V46	Développement de la fonctionnalité "Modifier une vente"	3	V43	5	7	5	7	0	Oui
V47	Développement de la fonctionnalité "Rechercher une vente"	3	V43	5	7	5	7	0	Oui
V48	Développement de la fonctionnalité "Imprimer une vente"	2	V43	5	6	5	6	0	Oui
V49	Développement de la fonctionnalité "Voir les avoirs"	3	V43	5	7	5	7	0	Oui
V50	Développement de la fonctionnalité "Ajouter bon livraison"	3	V43	5	7	5	7	0	Oui
V51	Conception de la page des avoirs	2	V1	3	4	3	4	0	Oui
V52	Développement de la fonctionnalité "Ajouter un avoir"	3	V51	5	7	5	7	0	Oui
V53	Développement de la fonctionnalité "Supprimer un avoir"	2	V51	5	6	5	6	0	Oui
V54	Développement de la fonctionnalité "Rechercher un avoir"	3	V51	5	7	5	7	0	Oui
V55	Développement de la fonctionnalité "Modifier un avoir"	3	V51	5	7	5	7	0	Oui
P1	Conception de la page de pilotage de la production	2		1	2	1	2	0	Oui
P2	Développement de l'affichage mensuel sur la page de pilotage	3	P1	3	5	3	5	0	Oui

P3	Développement de la fonctionnalité "Voir plus"	2	P1	3	4	3	4	0	Oui
P4	Développement de la fonctionnalité de recherche sur le pilotage	3	P1	3	5	3	5	0	Oui
P5	Conception de la page de production	2	P1	3	4	3	4	0	Oui
P6	Développement de la fonctionnalité "Ajouter une production"	3	P5	5	7	5	7	0	Oui
P7	Développement de la fonctionnalité "Modifier une production"	3	P5, P6	8	10	8	10	0	Oui
P8	Développement de la fonctionnalité "Supprimer une production"	2	P5	5	6	5	6	0	Oui
P9	Développement de la fonctionnalité "Rechercher une production"	3	P5	5	7	5	7	0	Oui
P10	Conception de la page de suivi de la production	2	P1	3	4	3	4	0	Oui
P11	Développement du suivi par matière première	3	P10	5	7	5	7	0	Oui
P12	Développement du suivi par produit fini	3	P10	5	7	5	7	0	Oui
F1	Conception de la page des dépenses	2		1	2	1	2	0	Oui
F2	Développement de la fonctionnalité "Ajouter une dépense"	3	F1	3	5	3	5	0	Oui
F3	Développement de la fonctionnalité "Verser une dépense"	2	F1, F2	6	7	6	7	0	Oui
F4	Développement de la fonctionnalité "Modifier une dépense"	3	F1, F2	6	8	6	8	0	Oui
F5	Développement de la fonctionnalité "Supprimer une dépense"	2	F1	3	4	3	4	0	Oui
F6	Développement de la fonctionnalité "Rechercher une dépense"	3	F1	3	5	3	5	0	Oui
F7	Conception de la page historique des versements	2	F1	3	4	3	4	0	Oui

F8	Développement de l'affichage de l'historique des versements	3	F7	5	7	5	7	0	Oui
F9	Développement de la recherche dans l'historique	2	F7	5	6	5	6	0	Oui
F10	Conception de la page des transferts	2	F1	3	4	3	4	0	Oui
F11	Développement de l'affichage des transferts	3	F10	5	7	5	7	0	Oui
F12	Développement de la fonctionnalité "Ajouter un transfert"	3	F10	5	7	5	7	0	Oui
F13	Développement de la fonctionnalité "Supprimer un transfert"	2	F10	5	6	5	6	0	Oui
F14	Développement de la fonctionnalité "Modifier un transfert"	3	F10	5	7	5	7	0	Oui
F15	Développement de la fonctionnalité "Rechercher un transfert"	3	F10	5	7	5	7	0	Oui
F16	Conception de la page des entrées financières	2	F1	3	4	3	4	0	Oui
F17	Développement de l'affichage des entrées financières	3	F16	5	7	5	7	0	Oui
F18	Développement de la fonctionnalité "Ajouter une entrée"	3	F16	5	7	5	7	0	Oui
F19	Développement de la fonctionnalité "Supprimer une entrée"	2	F16	5	6	5	6	0	Oui
F20	Développement de la fonctionnalité "Modifier une entrée"	3	F16	5	7	5	7	0	Oui
F21	Développement de la fonctionnalité "Rechercher une entrée"	3	F16	5	7	5	7	0	Oui
F22	Conception de la page des opérations financières	2	F1	3	4	3	4	0	Oui
F23	Développement de l'affichage des versements fournisseurs	3	F22	5	7	5	7	0	Oui
F24	Développement de l'affichage des versements clients	3	F22	5	7	5	7	0	Oui
F25	Développement de l'affichage des autres opérations finance	3	F22	5	7	5	7	0	Oui

F26	Conception du tableau financier	2	F22	5	6	5	6	0	Oui
F27	Développement de l'affichage des opérations dans le tableau	3	F26	7	9	7	9	0	Oui
F28	Développement du filtre par année dans le tableau	3	F26	7	9	7	9	0	Oui
TB1	Conception de la page du tableau de bord	2		1	2	1	2	0	Oui
Tableau de BordTB2	Développement de l'affichage des statistiques globales	1	TB1	3	5	3	5	0	Oui
Tableau de BordTB3	Développement des widgets spécifiques (ventes, achats, etc.)	3	TB1	3	7	3	7	0	Oui
NotificationnsPN1	Crée la partie notification pour stock produit et MT	1		1	1	1	1	0	Oui
NotificationnsPN2	Crée la partie notification pour versement client	1		1	1	1	1	0	Oui

2. Gestion Agile avec Scrum et Kanban

Principes de Découpage :

- **Cohérence Fonctionnelle** : Regrouper les tâches qui contribuent à une fonctionnalité spécifique.
- **Dépendances** : s'assurer que les prérequis sont inclus dans les sprints précédents ou le sprint actuel.
- **Taille des Sprints** : Viser des sprints d'une durée raisonnable (généralement 2 à 4 semaines). Ici, je vais proposer des sprints de 2 semaines pour commencer.
- **Valeur Métier** : Prioriser les fonctionnalités qui apportent le plus de valeur métier rapidement.
- **Risques et incertitudes** : Inclure potentiellement des tâches plus risquées ou avec plus d'incertitudes au début pour les adresser rapidement.

Découpage en Sprints

Sprint 1 : Mise en Place de la Base et Gestion des Utilisateurs

- UR1 - Conception de la page de users
- UserUR2 - Développement de la page add user
- UserUR3 - Développement de la page update user
- UserUR4 - Développement de la page supprimer user
- PR1 - Conception de la page des paramètres

Sprint 2 : Gestion des Types de Produits et Matières Premières

- ParamètresPR2 - Conception de la section "Type Produit"
- ParamètresPR3 - Développement de l'affichage des types de produits
- ParamètresPR8 - Conception de la section "Type Matière Première"
- ParamètresPR9 - Développement de l'affichage des types de matières premières
- A1 - Conception de la page des matières premières

Sprint 3 : Gestion des Machines, Salariés et Unités

- ParamètresPR14 - Conception de la section "Liste Machines et Salariés"
- ParamètresPR15 - Développement de l'affichage machines et salariés
- ParamètresPR22 - Conception de la section "Unités"
- ParamètresPR23 - Développement de l'affichage des unités
- V1 - Conception de la page des produits

Sprint 4 : Gestion des Caisses et Premières Fonctionnalités Matières Premières/Produits

- ParamètresPR28 - Conception de la section "Caisses"
- ParamètresPR29 - Développement de l'affichage des caisses
- A2 - Développement de l'affichage des matières premières
- V2 - Développement de l'affichage des produits
- V4 - Développement de la fonctionnalité "Supprimer un produit"

Sprint 5 : Fonctionnalités Avancées Matières Premières et Produits

- A3 - Développement de la fonctionnalité "Modifier une matière"
- A4 - Développement de la fonctionnalité "Ajouter une matière"
- A5 - Développement de la fonctionnalité "Déstocker une matière"
- V3 - Développement de la fonctionnalité "Ajouter un produit"
- V5 - Développement de la fonctionnalité "Modifier un produit"

Sprint 6 : Gestion des Fournisseurs (Partie 1)

- A10 - Conception de la page des fournisseurs
- A11 - Développement de l'affichage des fournisseurs
- A12 - Développement de la fonctionnalité "Ajouter un fournisseur"
- A13 - Développement de la fonctionnalité "Supprimer un fournisseur"
- A14 - Développement de la fonctionnalité "Modifier un fournisseur"

Sprint 7 : Gestion des Fournisseurs (Partie 2) et Bons de Commande

- A15 - Développement de la fonctionnalité "Verser au fournisseur"
- A16 - Développement de la fonctionnalité "Verser au fournisseur" (Doublon dans le tableau, à clarifier)
- A19 - Conception de la page des bons de commande
- A20 - Développement de la fonctionnalité "Ajouter un bon de commande"
- A21 - Développement de la fonctionnalité "Supprimer un bon de commande"

Sprint 8 : Bons de Commande et Factures d'Achat

- A22 - Développement de la fonctionnalité "Modifier un bon de commande"
- A23 - Développement de la fonctionnalité "Imprimer un bon de commande"
- A24 - Développement de la fonctionnalité "Transférer en achat"
- A25 - Développement de la fonctionnalité "Dupliquer un bon de commande"
- A26 - Conception de la page des factures d'achat

Sprint 9 : Factures d'Achat et Achats

- A27 - Développement de la fonctionnalité "Ajouter une facture achat"
- A28 - Développement de la fonctionnalité "Supprimer une facture achat"

- A29 - Développement de la fonctionnalité "Modifier une facture achat"
- A31 - Conception de la page des achats
- A32 - Développement de la fonctionnalité "Ajouter un achat"

Sprint 10 : Achats et Historique Matières Premières

- A33 - Développement de la fonctionnalité "Modifier un achat"
- A34 - Développement de la fonctionnalité "Afficher les achats"
- A35 - Développement de la fonctionnalité "Rechercher un achat"
- A6 - Conception de la page historique entrées/sorties matières
- A7 - Développement de l'affichage de l'historique

Sprint 11 : Historique Matières Premières et Début des Ventes

- A8 - Développement de la recherche dans l'historique
- A9 - Développement de la fonctionnalité "Rechercher une matière"
- V7 - Conception de la page des commandes clients
- V8 - Développement de la fonctionnalité "Ajouter commande client"

Sprint 12 : Commandes Clients et Factures de Vente

- V9 - Développement de la fonctionnalité "Supprimer commande client"
- V10 - Développement de la fonctionnalité "Modifier commande client"
- V11 - Développement de la fonctionnalité "Imprimer commande client"
- V13 - Conception de la page des factures de vente
- V14 - Développement de l'affichage des factures de vente

Sprint 13 : Factures de Vente et Dévis

- V15 - Développement de la fonctionnalité "Ajouter facture vente"
- V16 - Développement de la fonctionnalité "Supprimer facture vente"
- V17 - Développement de la fonctionnalité "Imprimer facture vente"
- V20 - Conception de la page des devis
- V21 - Développement de l'affichage des devis

Sprint 14 : Dévis et Bons de Livraison

- V22 - Développement de la fonctionnalité "Ajouter un devis"
- V23 - Développement de la fonctionnalité "Modifier un devis"
- V24 - Développement de la fonctionnalité "Supprimer un devis"
- V27 - Conception de la page des bons de livraison
- V28 - Développement de la fonctionnalité "Modifier bon livraison"

Sprint 15 : Bons de Livraison et Clients

- V29 - Développement de l'affichage des bons de livraison
- V30 - Développement de la fonctionnalité "Rechercher bon livraison"
- V31 - Développement de la fonctionnalité "Supprimer bon livraison"
- V34 - Conception de la page des clients
- V35 - Développement de la fonctionnalité "Ajouter un client"

Sprint 16 : Clients et Ventes

- V36 - Développement de la fonctionnalité "Supprimer un client"
- V37 - Développement de la fonctionnalité "Modifier un client"
- V43 - Conception de la page des ventes
- V44 - Développement de la fonctionnalité "Ajouter une vente"

Sprint 17 : Ventes et Avoirs

- V45 - Développement de la fonctionnalité "Supprimer une vente"
- V46 - Développement de la fonctionnalité "Modifier une vente"
- V51 - Conception de la page des avoirs
- V52 - Développement de la fonctionnalité "Ajouter un avoir"

Sprint 18 : Avoirs et Début de la Production

- V53 - Développement de la fonctionnalité "Supprimer un avoir"
- V54 - Développement de la fonctionnalité "Rechercher un avoir"
- P1 - Conception de la page de pilotage de la production
- P2 - Développement de l'affichage mensuel sur la page de pilotage

Sprint 19 : Production (Pilotage et Gestion)

- P3 - Développement de la fonctionnalité "Voir plus"
- P4 - Développement de la fonctionnalité de recherche sur le pilotage
- P5 - Conception de la page de production
- P6 - Développement de la fonctionnalité "Ajouter une production"

Sprint 20 : Production (Gestion et Suivi)

- P7 - Développement de la fonctionnalité "Modifier une production"
- P8 - Développement de la fonctionnalité "Supprimer une production"
- P9 - Développement de la fonctionnalité "Rechercher une production"
- P10 - Conception de la page de suivi de la production

Sprint 21 : Suivi de la Production et Début des Finances

- P11 - Développement du suivi par matière première
- P12 - Développement du suivi par produit fini
- F1 - Conception de la page des dépenses
- F2 - Développement de la fonctionnalité "Ajouter une dépense"

Sprint 22 : Finances (Dépenses et Transferts)

- F3 - Développement de la fonctionnalité "Verser une dépense"
- F4 - Développement de la fonctionnalité "Modifier une dépense"
- F5 - Développement de la fonctionnalité "Supprimer une dépense"
- F10 - Conception de la page des transferts

Sprint 23 : Finances (Transferts et Entrées)

- F11 - Développement de l'affichage des transferts
- F12 - Développement de la fonctionnalité "Ajouter un transfert"
- F13 - Développement de la fonctionnalité "Supprimer un transfert"
- F16 - Conception de la page des entrées financières

Sprint 24 : Finances (Entrées et Opérations)

- F17 - Développement de l'affichage des entrées financières
- F18 - Développement de la fonctionnalité "Ajouter une entrée"
- F19 - Développement de la fonctionnalité "Supprimer une entrée"
- F22 - Conception de la page des opérations financières

Sprint 25 : Finances (Opérations et Tableau)

- F23 - Développement de l'affichage des versements fournisseurs
- F24 - Développement de l'affichage des versements clients
- F25 - Développement de l'affichage des autres opérations finance
- F26 - Conception du tableau financier

Sprint 26 : Tableau Financier et Tableau de Bord

- F27 - Développement de l'affichage des opérations dans le tableau
- F28 - Développement du filtre par année dans le tableau
- TB1 - Conception de la page du tableau de bord
- Tableau de BordTB2 - Développement de l'affichage des statistiques globales

Sprint 27 : Finalisation du Tableau de Bord et Autres Fonctionnalités

- Tableau de BordTB3 - Développement des widgets spécifiques (ventes, achats, etc.)
- *Les tâches restantes non critiques ou moins prioritaires peuvent être planifiées ici ou dans des sprints suivants.*
- NotificationsPN1 - Crée la partie notification pour stock produit et MT
- NotificationsPN2 - Crée la partie notification pour versement client

Backlog Produit (Initial) :

Ce backlog est une liste priorisée des fonctionnalités à développer. L'ordre peut être ajusté en fonction des priorités métier.

- **Gestion des Utilisateurs :**
 - UR1 - Conception de la page de users
 - UserUR2 - Développement de la page add user
 - UserUR3 - Développement de la page update user
 - UserUR4 - Développement de la page supprimer user
- **Paramètres Généraux :**
 - PR1 - Conception de la page des paramètres
 - ParamètresPR2 - Conception de la section "Type Produit"
 - ParamètresPR3 - Développement de l'affichage des types de produits
 - ParamètresPR4 - Développement de la fonctionnalité "Ajouter type produit"
 - ParamètresPR5 - Développement de la fonctionnalité "Supprimer type produit"

- ParamètresPR6 - Développement de la fonctionnalité "Modifier type produit"
- ParamètresPR7 - Développement de la fonctionnalité "Rechercher type produit"
- ParamètresPR8 - Conception de la section "Type Matière Première"
- ParamètresPR9 - Développement de l'affichage des types de matières premières
- ParamètresPR10 - Développement de la fonctionnalité "Ajouter type matière"
- ParamètresPR11 - Développement de la fonctionnalité "Supprimer type matière"
- ParamètresPR12 - Développement de la fonctionnalité "Modifier type matière"
- ParamètresPR13 - Développement de la fonctionnalité "Rechercher type matière"
- ParamètresPR14 - Conception de la section "Liste Machines et Salariés"
- ParamètresPR15 - Développement de l'affichage machines et salariés
- ParamètresPR16 - Développement de la fonctionnalité "Ajouter une machine"
- ParamètresPR17 - Développement de la fonctionnalité "Supprimer une machine"
- ParamètresPR18 - Développement de la fonctionnalité "Modifier une machine"
- ParamètresPR19 - Développement de la fonctionnalité "Rechercher une machine"
- ParamètresPR20 - Développement de la fonctionnalité "Ajouter salarié à machine"
- ParamètresPR21 - Développement de la fonctionnalité "Supprimer salarié de machine"
- ParamètresPR22 - Conception de la section "Unités"
- ParamètresPR23 - Développement de l'affichage des unités
- ParamètresPR24 - Développement de la fonctionnalité "Ajouter une unité"
- ParamètresPR25 - Développement de la fonctionnalité "Supprimer une unité"
- ParamètresPR26 - Développement de la fonctionnalité "Modifier une unité"
- ParamètresPR27 - Développement de la fonctionnalité "Rechercher une unité"
- ParamètresPR28 - Conception de la section "Caisses"
- ParamètresPR29 - Développement de l'affichage des caisses
- ParamètresPR30 - Développement de la fonctionnalité "Ajouter une caisse"
- ParamètresPR31 - Développement de la fonctionnalité "Supprimer une caisse"
- ParamètresPR32 - Développement de la fonctionnalité "Modifier une caisse"

- **Gestion des Matières Premières :**

- A1 - Conception de la page des matières premières
- A2 - Développement de l'affichage des matières premières
- A3 - Développement de la fonctionnalité "Modifier une matière"
- A4 - Développement de la fonctionnalité "Ajouter une matière"
- A5 - Développement de la fonctionnalité "Déstocker une matière"
- A6 - Conception de la page historique entrées/sorties matières
- A7 - Développement de l'affichage de l'historique
- A8 - Développement de la recherche dans l'historique
- A9 - Développement de la fonctionnalité "Rechercher une matière"

- **Gestion des Fournisseurs :**

- A10 - Conception de la page des fournisseurs
- A11 - Développement de l'affichage des fournisseurs
- A12 - Développement de la fonctionnalité "Ajouter un fournisseur"
- A13 - Développement de la fonctionnalité "Supprimer un fournisseur"
- A14 - Développement de la fonctionnalité "Modifier un fournisseur"
- A15 - Développement de la fonctionnalité "Verser au fournisseur"
- A16 - Développement de la fonctionnalité "Verser au fournisseur"
- A17 - Développement de l'affichage des documents du fournisseur
- A18 - Développement de l'affichage des opérations avec le fournisseur
- A19 - Conception de la page des bons de commande

- A20 - Développement de la fonctionnalité "Ajouter un bon de commande"
- A21 - Développement de la fonctionnalité "Supprimer un bon de commande"
- A22 - Développement de la fonctionnalité "Modifier un bon de commande"
- A23 - Développement de la fonctionnalité "Imprimer un bon de commande"
- A24 - Développement de la fonctionnalité "Transférer en achat"
- A25 - Développement de la fonctionnalité "Dupliquer un bon de commande"
- A26 - Conception de la page des factures d'achat
- A27 - Développement de la fonctionnalité "Ajouter une facture achat"
- A28 - Développement de la fonctionnalité "Supprimer une facture achat"
- A29 - Développement de la fonctionnalité "Modifier une facture achat"
- A30 - Développement de la fonctionnalité "Rechercher facture achat"
- A31 - Conception de la page des achats
- A32 - Développement de la fonctionnalité "Ajouter un achat"
- A33 - Développement de la fonctionnalité "Modifier un achat"
- A34 - Développement de la fonctionnalité "Afficher les achats"
- A35 - Développement de la fonctionnalité "Rechercher un achat"
- **Gestion des Produits :**
 - V1 - Conception de la page des produits
 - V2 - Développement de l'affichage des produits
 - V3 - Développement de la fonctionnalité "Ajouter un produit"
 - V4 - Développement de la fonctionnalité "Supprimer un produit"
 - V5 - Développement de la fonctionnalité "Modifier un produit"
 - V6 - Développement de l'historique des produits
- **Gestion des Ventes :**
 - V7 - Conception de la page des commandes clients
 - V8 - Développement de la fonctionnalité "Ajouter commande client"
 - V9 - Développement de la fonctionnalité "Supprimer commande client"
 - V10 - Développement de la fonctionnalité "Modifier commande client"
 - V11 - Développement de la fonctionnalité "Imprimer commande client"
 - V12 - Développement de la fonctionnalité "Transférer en vente"
 - V13 - Conception de la page des factures de vente
 - V14 - Développement de l'affichage des factures de vente
 - V15 - Développement de la fonctionnalité "Ajouter facture vente"
 - V16 - Développement de la fonctionnalité "Supprimer facture vente"
 - V17 - Développement de la fonctionnalité "Imprimer facture vente"
 - V18 - Développement de la fonctionnalité "Verser facture vente"
 - V19 - Développement de l'historique des versements factures vente
 - V20 - Conception de la page des devis
 - V21 - Développement de l'affichage des devis
 - V22 - Développement de la fonctionnalité "Ajouter un devis"
 - V23 - Développement de la fonctionnalité "Modifier un devis"
 - V24 - Développement de la fonctionnalité "Supprimer un devis"
 - V25 - Développement de la fonctionnalité "Imprimer un devis"
 - V26 - Développement de la fonctionnalité "Transférer en facture"
 - V27 - Conception de la page des bons de livraison
 - V28 - Développement de la fonctionnalité "Modifier bon livraison"
 - V29 - Développement de l'affichage des bons de livraison
 - V30 - Développement de la fonctionnalité "Rechercher bon livraison"

- V31 - Développement de la fonctionnalité "Supprimer bon livraison"
- V32 - Développement de la fonctionnalité "Imprimer bon livraison"
- V33 - Développement de la fonctionnalité "Imprimer bon chargement"
- V34 - Conception de la page des clients
- V35 - Développement de la fonctionnalité "Ajouter un client"
- V36 - Développement de la fonctionnalité "Supprimer un client"
- V37 - Développement de la fonctionnalité "Modifier un client"
- V38 - Développement de la fonctionnalité "Verser au client"
- V39 - Développement de la fonctionnalité "Rembourser un client"
- V40 - Développement de la fonctionnalité "Ajouter document client"
- V41 - Conception de la fiche client détaillée
- V42 - Développement de l'affichage actions du client
- V43 - Conception de la page des ventes
- V44 - Développement de la fonctionnalité "Ajouter une vente"
- V45 - Développement de la fonctionnalité "Supprimer une vente"
- V46 - Développement de la fonctionnalité "Modifier une vente"
- V47 - Développement de la fonctionnalité "Rechercher une vente"
- V48 - Développement de la fonctionnalité "Imprimer une vente"
- V49 - Développement de la fonctionnalité "Voir les avoirs"
- V50 - Développement de la fonctionnalité "Ajouter bon livraison"
- V51 - Conception de la page des avoirs
- V52 - Développement de la fonctionnalité "Ajouter un avoir"
- V53 - Développement de la fonctionnalité "Supprimer un avoir"
- V54 - Développement de la fonctionnalité "Rechercher un avoir"
- V55 - Développement de la fonctionnalité "Modifier un avoir"
- **Gestion de la Production :**
 - P1 - Conception de la page de pilotage de la production
 - P2 - Développement de l'affichage mensuel sur la page de pilotage
 - P3 - Développement de la fonctionnalité "Voir plus"
 - P4 - Développement de la fonctionnalité de recherche sur le pilotage
 - P5 - Conception de la page de production
 - P6 - Développement de la fonctionnalité "Ajouter une production"
 - P7 - Développement de la fonctionnalité "Modifier une production"
 - P8 - Développement de la fonctionnalité "Supprimer une production"
 - P9 - Développement de la fonctionnalité "Rechercher une production"
 - P10 - Conception de la page de suivi de la production
 - P11 - Développement du suivi par matière première
 - P12 - Développement du suivi par produit fini
- **Gestion Financière :**
 - F1 - Conception de la page des dépenses
 - F2 - Développement de la fonctionnalité "Ajouter une dépense"
 - F3 - Développement de la fonctionnalité "Verser une dépense"
 - F4 - Développement de la fonctionnalité "Modifier une dépense"
 - F5 - Développement de la fonctionnalité "Supprimer une dépense"
 - F6 - Développement de la fonctionnalité "Rechercher une dépense"
 - F7 - Conception de la page historique des versements
 - F8 - Développement de l'affichage de l'historique des versements
 - F9 - Développement de la recherche dans l'historique

- F10 - Conception de la page des transferts
- F11 - Développement de l'affichage des transferts
- F12 - Développement de la fonctionnalité "Ajouter un transfert"
- F13 - Développement de la fonctionnalité "Supprimer un transfert"
- F14 - Développement de la fonctionnalité "Modifier un transfert"
- F15 - Développement de la fonctionnalité "Rechercher un transfert"
- F16 - Conception de la page des entrées financières
- F17 - Développement de l'affichage des entrées financières
- F18 - Développement de la fonctionnalité "Ajouter une entrée"
- F19 - Développement de la fonctionnalité "Supprimer une entrée"
- F20 - Développement de la fonctionnalité "Modifier une entrée"
- F21 - Développement de la fonctionnalité "Rechercher une entrée"
- F22 - Conception de la page des opérations financières
- F23 - Développement de l'affichage des versements fournisseurs
- F24 - Développement de l'affichage des versements clients
- F25 - Développement de l'affichage des autres opérations finance
- F26 - Conception du tableau financier
- F27 - Développement de l'affichage des opérations dans le tableau
- F28 - Développement du filtre par année dans le tableau
- **Tableau de Bord :**
 - TB1 - Conception de la page du tableau de bord
 - Tableau de BordTB2 - Développement de l'affichage des statistiques globales
 - Tableau de BordTB3 - Développement des widgets spécifiques (ventes, achats, etc.)
- **Notifications :**
 - NotificationsPN1 - Crée la partie notification pour stock produit et MT
 - NotificationsPN2 - Crée la partie notification pour versement client

Structure Générale du Tableau Kanban :

Le tableau sera organisé en colonnes représentant les différentes étapes du cycle de vie d'une tâche. Voici une structure classique que nous pouvons adapter :

1. **Backlog Produit :** C'est la liste de toutes les tâches à réaliser, priorisées (correspond à notre backlog produit détaillé).
2. **À Faire (To Do) :** Tâches qui ont été sélectionnées pour le sprint en cours mais qui n'ont pas encore commencé.
3. **En Cours (In Progress) :** Tâches sur lesquelles un membre de l'équipe travaille activement.
4. **En Revue (In Review) :** Tâches dont le développement est terminé et qui sont en attente de revue (code review, tests, etc.).
5. **Terminé (Done) :** Tâches qui ont été revues, testées et sont considérées comme complètes.

À FAIRE	EN COURS					TERMINÉ
  	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	 
		 				

Everlaab

Détail du Tableau Kanban par Sprint (Exemple pour le Sprint 1) :

Pour chaque sprint, nous allons prendre les tâches du Backlog Produit et les déplacer à travers les colonnes du tableau Kanban.

Sprint 1 : Mise en Place de la Base et Gestion des Utilisateurs				
	À Faire	En Cours	En Revue	Terminé
UR1 - Conception de la page de users	UR1 - Conception de la page de users	[Nom] - UR1 - Conception de la page de users	[Nom] - UR1 - Conception de la page de users - En attente de revue	[Date] - UR1 - Conception de la page de users - Revue OK
UserUR2 - Développement de la page add user	UserUR2 - Développement de la page add user	[Nom] - UserUR2 - Développement de la page add user	[Nom] - UserUR2 - Développement de la page add user - En revue	[Date] - UserUR2 - Développement de la page add user - Tests OK
UserUR3 - Développement de la page update user	UserUR3 - Développement de la page update user	[Nom] - UserUR3 - Développement de la page update user	[Nom] - UserUR3 - Développement de la page update user - En revue	[Date] - UserUR3 - Développement de la page update user - Validé
UserUR4 - Développement de la page supprimer user	UserUR4 - Développement de la page supprimer user	[Nom] - UserUR4 - Développement de la page supprimer user	[Nom] - UserUR4 - Développement de la page supprimer user - En revue	[Date] - UserUR4 - Développement de la page supprimer user - Terminé

PR1 - Conception de la page des paramètres	PR1 - Conception de la page des paramètres	[Nom] - PR1 - Conception de la page des paramètres	[Nom] - PR1 - Conception de la page des paramètres - En attente	[Date] - PR1 - Conception de la page des paramètres - Approuvé
--	--	--	---	--

Comment Utiliser le Tableau Kanban :

1. Début du Sprint : L'équipe sélectionne les tâches prioritaires du Backlog Produit pour le sprint et les déplace vers la colonne "À Faire".
2. Travail Quotidien :
 - Lorsqu'un membre de l'équipe commence à travailler sur une tâche, il la déplace vers la colonne "En Cours".
 - Une fois le développement terminé, la tâche est déplacée vers "En Revue".
 - Après une revue réussie, la tâche est déplacée vers "Terminé".
3. Limites WIP (Work in Progress) : Il est fortement recommandé de définir des limites au nombre de tâches pouvant se trouver simultanément dans les colonnes "En Cours" et "En Revue". Cela permet de se concentrer sur la finition des tâches en cours avant d'en démarrer de nouvelles, améliorant ainsi le flux.
4. Réunions Quotidiennes (Daily Scrum) : L'équipe utilise le tableau Kanban pour visualiser l'avancement, identifier les blocages et coordonner le travail.
5. Fin du Sprint : Les tâches terminées sont celles qui apportent de la valeur. Le tableau permet de voir clairement ce qui a été accompli.

Avantages d'Utiliser un Tableau Kanban pour ce Projet :

- Visualisation Claire : Permet à toute l'équipe de voir l'état d'avancement de chaque tâche.
- Identification des Bottleneck : Les colonnes avec beaucoup de cartes peuvent indiquer des blocages dans le flux de travail.
- Flexibilité : Facilite l'adaptation aux changements de priorités.
- Amélioration Continue : Les données du tableau (temps de cycle des tâches, goulots d'étranglement) peuvent être utilisées pour améliorer le processus de développement.
- Collaboration : Encourage la communication et la collaboration au sein de l'équipe.

Outils pour Créer un Tableau Kanban :

Vous pouvez utiliser différents outils pour créer un tableau Kanban, allant des outils physiques (tableau blanc avec des post-it) aux outils numériques :

- Outils Physiques : Tableau blanc et post-it sont simples et efficaces pour les équipes co-localisées.
- Outils Numériques :
 - Trello : Très intuitif et facile à utiliser, basé sur des tableaux Kanban.
 - Jira : Outil puissant pour la gestion Agile, avec des fonctionnalités Kanban robustes.
 - Asana : Offre des fonctionnalités de gestion de projet avec des vues Kanban.
 - Monday.com : Plateforme de gestion du travail personnalisable avec des vues Kanban.

Adaptation du Tableau Kanban au Projet Spécifique :

- **Colonnes supplémentaires :** Vous pourriez ajouter des colonnes comme "Analyse" ou "Test" si votre processus de développement le nécessite.
- **Swimlanes :** Si différentes équipes travaillent sur des parties spécifiques du projet (par exemple, une équipe pour le frontend et une pour le backend), vous pouvez utiliser des swimlanes pour les séparer visuellement.
- **Étiquettes :** Utilisez des étiquettes de couleur pour identifier le type de tâche (User Story, Bug, Tâche Technique) ou la fonctionnalité à laquelle elle appartient.

En utilisant un tableau Kanban, vous aurez une vue d'ensemble claire de l'avancement du projet, ce qui facilitera la gestion des tâches et la communication au sein de l'équipe.

3. Suivi et Gestion des Risques

Risques Techniques

- **Intégration de Systèmes Complexes :**
 - Risque : Difficultés à intégrer les différents modules (gestion des utilisateurs, matières premières, production, finances) de manière fluide.
 - Impact : Retards, dysfonctionnements, incohérences de données.
- **Performance et Scalabilité :**
 - Risque : Performances insuffisantes du système, difficultés à gérer une augmentation du volume de données ou d'utilisateurs.
 - Impact : Lenteur, blocages, incapacité à répondre aux besoins futurs.
- **Sécurité des Données :**
 - Risque : Vulnérabilités de sécurité, risques de piratage, perte ou fuite de données sensibles (informations financières, données clients).
 - Impact : Violation de données, atteinte à la réputation, non-conformité réglementaire.
- **Compatibilité Technologique :**
 - Risque : Incompatibilités avec les systèmes existants, les navigateurs web, les appareils mobiles.
 - Impact : Dysfonctionnements, mauvaise expérience utilisateur, coûts supplémentaires pour les adaptations.
- **Fiabilité et Disponibilité :**
 - Risque : Panne du serveur, ou problème de base de donnée.
 - Impact : Impossibilité d'utiliser l'application, et perte de données.

Risques Fonctionnels

- **Complexité Fonctionnelle :**
 - Risque : Complexité des fonctionnalités (gestion des flux financiers, production, inventaire), difficultés à les mettre en œuvre correctement.
 - Impact : Erreurs fonctionnelles, insatisfaction des utilisateurs, retards.
- **Évolution des Besoins :**
 - Risque : Changements fréquents dans les besoins des utilisateurs, difficultés à adapter le système en conséquence.
 - Impact : Retards, coûts supplémentaires, fonctionnalités obsolètes.
- **Qualité des Données :**
 - Risque : Données incorrectes ou incomplètes (erreurs de saisie, incohérences), difficultés à les gérer.
 - Impact : Erreurs de calcul, problèmes de production, décisions erronées.

- **Expérience Utilisateur (UX) :**

- Risque : Interface utilisateur complexe ou peu intuitive, difficultés d'apprentissage pour les utilisateurs.
- Impact : Insatisfaction des utilisateurs, faible adoption du système, coûts de formation supplémentaires.

Risques Organisationnels

- **Disponibilité des Ressources :**

- Risque : Manque de personnel qualifié, difficultés à recruter ou à retenir les talents nécessaires.
- Impact : Retards, problèmes de qualité, coûts supplémentaires.

- **Communication et Collaboration :**

- Risque : Problèmes de communication entre les équipes, manque de coordination, conflits.
- Impact : Retards, erreurs, mauvaise qualité du travail.

- **Gestion de Projet :**

- Risque : Mauvaise planification, suivi insuffisant, dépassements de budget ou de délais.
- Impact : Retards, coûts supplémentaires, échec du projet.

- **Changements Organisationnels :**

- Risque: Changement des équipes, ou de la direction.
- Impact: perte de connaissance du projet, et retard.

Risques Externes

- **Évolutions Légales et Réglementaires :**

- Risque : Changements dans les lois ou réglementations (fiscalité, protection des données), difficultés à se conformer.
- Impact : Non-conformité, amendes, blocage du projet.

- **Concurrence :**

- Risque : Arrivée de nouveaux concurrents, évolution des technologies, changements dans les attentes des clients.
- Impact : Perte de parts de marché, obsolescence du produit.

- **Fournisseurs :**

- Risque: Défaillance d'un fournisseur, ou augmentation des prix.
- Impact: Retard dans les délais, ou augmentation des coup du projet.

Risques Financiers

- **Dépassements de Budget :**

- Risque : Coûts imprévus, difficultés à respecter le budget initial.
- Impact : Réduction de la portée du projet, abandon du projet.

- **Retour sur Investissement (ROI) :**

- Risque : Incertitudes quant au retour sur investissement, difficultés à rentabiliser le projet.
- Impact : Pertes financières, échec du projet.

Conclusion

Ce chapitre a présenté une planification détaillée du projet, mettant en évidence les étapes clés pour assurer sa réussite. La liste des tâches, la pondération des durées, le découpage en sprints et le backlog produit fournissent une feuille de route claire et structurée pour l'équipe de développement. L'adoption d'une méthodologie agile, combinant Scrum et Kanban, permettra de garantir une gestion flexible et adaptative du projet, en favorisant la collaboration, la communication et la livraison progressive des fonctionnalités. Il est essentiel de souligner que cette planification constitue un socle solide pour les étapes ultérieures du projet, en minimisant les risques et en maximisant les chances de succès.

CHAPITRE 4

BILAN, PERSPECTIVES ET ÉVOLUTIONS FUTURES

Introduction

Ce chapitre se propose d'évaluer les réalisations du projet, de mettre en lumière les succès obtenus et de tracer les perspectives d'évolution future du système ERP. Il s'agit d'une étape cruciale pour capitaliser sur les acquis, identifier les axes d'amélioration et explorer les opportunités offertes par les technologies émergentes. L'analyse rétrospective des succès et la projection vers l'avenir permettront de maximiser la valeur ajoutée du système ERP et d'assurer sa pérennité.

1. Bilan Stratégique : Fondations Solides et Succès Clés

- **6.1.1. Déploiement d'un Système ERP Modulaire et Intégré**
 - Le développement d'un système ERP modulaire, couvrant l'ensemble des processus opérationnels de l'entreprise (achats, ventes, production, finances, etc.), représente un succès majeur. Cette approche modulaire offre une flexibilité et une évolutivité essentielles pour s'adapter aux besoins futurs de l'entreprise.
- **6.1.2. Automatisation du Déploiement via CI/CD**
 - L'implémentation réussie d'une pipeline CI/CD a permis d'automatiser les processus de développement et de déploiement, réduisant considérablement les délais et les risques d'erreurs. Cette automatisation constitue un atout stratégique pour l'agilité et la réactivité de l'entreprise.
- **6.1.3. Assurance Qualité et Fiabilité par une Stratégie de Tests Rigoureuse**
 - La mise en œuvre d'une stratégie de tests rigoureuse a garanti la qualité et la fiabilité du système, minimisant les risques de dysfonctionnements et assurant une expérience utilisateur optimale.
- **6.1.4. Gestion Agile du Développement : Adaptabilité et Efficacité**
 - L'adoption des méthodes agiles (sprints, backlog, Kanban) a favorisé une gestion de projet adaptative et efficace, permettant de répondre rapidement aux changements et d'optimiser la collaboration au sein de l'équipe.

2. Perspectives d'Avenir et Intégration de Technologies Émergentes : Un Levier de Croissance

- **6.2.1. Intelligence Artificielle (IA) : Optimisation de la Prise de Décision**
 - L'intégration de l'IA offre un potentiel considérable pour améliorer la prise de décision dans divers domaines :
 - Prédiction de la demande pour optimiser la gestion des stocks et la planification de la production.
 - Analyse des données fournisseurs pour optimiser les achats et réduire les coûts.
 - Détection des risques financiers et automatisation des processus de conformité.
 - Personnalisation de l'expérience client grâce à l'analyse des données comportementales.
- **6.2.2. Internet des Objets (IoT) : Visibilité et Contrôle en Temps Réel**
 - L'IoT permet d'obtenir une visibilité et un contrôle en temps réel sur les processus opérationnels :
 - Suivi en temps réel de la production pour optimiser l'efficacité et réduire les temps d'arrêt.
 - Gestion intelligente des stocks avec alertes de réapprovisionnement automatiques pour éviter les ruptures et les surstocks.
 - Maintenance prédictive des équipements pour minimiser les pannes et optimiser les coûts de maintenance.

- **6.2.3. Automatisation Robotique des Processus (RPA) : Gain d'Efficienc**

- L'automatisation des tâches répétitives et à faible valeur ajoutée permet de libérer les ressources humaines pour des activités plus stratégiques :
 - Automatisation des tâches administratives (saisie de données, gestion des factures, etc.).
 - Automatisation des processus de vente (gestion des commandes, suivi des livraisons, etc.).
 - Automatisation de la gestion des stocks (inventaire, réapprovisionnement, etc.).

Conclusion

Ce chapitre a mis en évidence les succès clés du projet, notamment le déploiement d'un système ERP modulaire et intégré, l'automatisation du déploiement via CI/CD, l'assurance qualité par une stratégie de tests rigoureuse et la gestion agile du développement. Il a également exploré les perspectives d'évolution future, en mettant l'accent sur l'intégration de technologies émergentes telles que l'IA, l'IoT et la RPA. L'adoption de ces technologies permettra d'optimiser la prise de décision, d'améliorer la visibilité et le contrôle des processus opérationnels, et de gagner en efficacité. Il est essentiel de souligner que l'évolution du système ERP doit être guidée par une analyse approfondie des coûts et des bénéfices, ainsi que par une approche progressive et itérative.

Conclusion Générale

Le développement d'un système ERP sur mesure représente un défi stratégique majeur pour toute entreprise souhaitant optimiser ses processus, améliorer sa performance et renforcer sa compétitivité. À travers cette étude, nous avons mis en évidence les différentes étapes essentielles à la mise en place d'une solution ERP efficace et adaptée aux besoins spécifiques de l'organisation.

L'analyse approfondie des exigences métier a permis de définir un cadre fonctionnel clair et structuré, garantissant une adéquation optimale entre la solution développée et les attentes des utilisateurs. La conception architecturale, basée sur une approche modulaire et évolutive, assure quant à elle une flexibilité et une scalabilité permettant d'accompagner la croissance et les transformations futures de l'entreprise.

L'intégration des technologies innovantes telles que l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets (IoT) et l'automatisation des processus robotiques (RPA) ouvre de nouvelles perspectives en matière de gestion des opérations, d'optimisation des ressources et d'amélioration de la prise de décision. Ces avancées technologiques, combinées à une approche agile et itérative, favorisent une mise en œuvre progressive, minimisant les risques et maximisant l'adoption par les utilisateurs.

Toutefois, la réussite d'un projet ERP ne repose pas uniquement sur des choix techniques et technologiques. Elle implique également une gestion efficace du changement, une formation continue des utilisateurs et un accompagnement stratégique à long terme. L'adhésion des parties prenantes, la conduite du changement et la gestion proactive des risques sont des facteurs déterminants pour garantir un déploiement fluide et une appropriation réussie du système.

En conclusion, la mise en place d'un ERP doit être envisagée comme un projet global, alliant innovation, méthodologie rigoureuse et vision stratégique. L'adoption d'une démarche progressive et itérative, soutenue par une analyse continue des besoins et des performances, est essentielle pour assurer la pérennité et l'efficacité du système. En intégrant les meilleures pratiques en matière de développement, de déploiement et de gestion du changement, l'entreprise se dote ainsi d'un outil puissant et évolutif, capable de répondre aux défis actuels et futurs du marché.